

INDICE

1. Obiettivi del Testing.....	1
2. Metodologia: Usability Testing con Think-Aloud.....	1
2.1 Tecnica Adottata.....	1
2.2 Partecipanti.....	2
2.3 Procedura della Sessione.....	2
3. Risultati del Testing.....	3
3.1 Problemi di Usabilità Osservati.....	3
3.2 Task Completion Rate.....	3
3.3 Confronto Indici di Empowerment Pre/Post.....	4
3.4 Feedback Qualitativo dal Debriefing.....	4
Aspetti più apprezzati.....	4
Aspetti da migliorare.....	4
4. Azioni Correttive Pianificate.....	5
5. Conclusioni.....	5
6. Suddivisione dei Compiti.....	6

1. Obiettivi del Testing

La fase finale di valutazione dell'usabilità ha avuto come obiettivo principale la verifica empirica dell'efficacia del sistema BioSync funzionante in scenari d'uso reali. In particolare, il testing si poneva l'obiettivo di:

- Misurare il livello di empowerment degli utenti rispetto ai sette task identificati negli assignment precedenti, tramite questionario standardizzato post-sessione.
- Identificare problemi di usabilità residui non emersi durante la valutazione euristica e il Cognitive Walkthrough.
- Raccogliere feedback qualitativo sull'esperienza d'uso complessiva, con particolare attenzione alla comprensibilità dei feedback biometrici e all'efficacia degli esercizi guidati.
- Confrontare gli indici di empowerment (ISE, IKS, IPC, IMOT) pre-utilizzo (Assignment 1) con quelli post-utilizzo per valutare l'impatto dell'app.

2. Metodologia: Usability Testing con Think-Aloud

2.0 Framework Metodologico (DECIDE)

Per strutturare rigorosamente la valutazione dell'usabilità, è stato adottato il framework DECIDE, che ha guidato l'intero processo di analisi:

- **Determine goals:** Definire l'efficacia del sistema BioSync in scenari d'uso reali.
- **Explore questions:** Investigare l'impatto sull'empowerment dell'utente e identificare problemi di usabilità residui.
- **Choose paradigm:** Selezionare il metodo di valutazione basato su dati empirici (Think-Aloud).
- **Identify issues:** Reclutare 10 partecipanti rappresentativi delle Personas per rilevare criticità.
- **Decide ethical issues:** Garantire il consenso informato e la gestione della privacy dei dati raccolti.

- **Evaluate/Interpret:** Analizzare i dati quantitativi (indici di empowerment) e qualitativi (debriefing) per guidare le azioni correttive.

2.1 Tecnica Adottata

Per la valutazione del sistema funzionante è stata adottata la tecnica del Usability Testing con protocollo Think-Aloud (verbalizzazione concorrente). Questa tecnica è stata preferita rispetto ad altre opzioni (questionario online, A/B testing) in quanto permette di osservare in tempo reale il processo cognitivo degli utenti durante l'interazione, rivelando incomprensioni, esitazioni e strategie di navigazione non anticipate.

Ogni sessione di testing si è svolta con la presenza di due membri del team: un facilitatore (Verbale Giuseppe), responsabile della conduzione della sessione e della somministrazione dei task, e un osservatore/trascrittore (Testa Cristian), che ha annotato in forma scritta i comportamenti, le verbalizzazioni e i problemi osservati. Il terzo membro (Siano Dionisio) ha provveduto alla gestione del questionario.

2.2 Partecipanti

Sono stati reclutati 10 partecipanti reali, selezionati per coprire i profili delle quattro Personas definite nel progetto (Elena, Enrico, Luca, Angelica) e per garantire una varietà demografica sufficiente a rilevare problemi di usabilità generalizzati.

#	Età	Professione	Profilo Persona	Dispositivo
U1	22	Sviluppatrice Junior	Elena (Flow)	iPhone 14
U2	48	Imprenditore	Enrico (Manager)	Samsung S23
U3	21	Studentessa universitaria	Angelica (Ansia)	iPhone 13
U4	29	Grafico freelance (mobilità ridotta)	Luca (Accessibilità)	Pixel 7
U5	25	Tecnico IT	Marco	iPhone 15
U6	35	Lavoratore da remoto	Mattia	OnePlus 11
U7	40	Infermiera professionale	Luisa	Samsung A54
U8	20	Studente universitario	Manuel	iPhone SE
U9	45	Lavoratore d'ufficio	Enrico	iPhone 14 Pro
U10	38	Insegnante	Gerardo	Pixel 6a

2.3 Procedura della Sessione

Ogni sessione ha avuto una durata di 35-45 minuti ed è stata strutturata nelle seguenti fasi:

- (5 min) Benvenuto e briefing: spiegazione del protocollo Think-Aloud, firma del consenso (informale) per raccolta dati.
- (3 min) Onboarding: breve presentazione dell'app senza mostrarne le funzionalità (solo nome e scopo generale: "App per il benessere durante le sessioni di lavoro o studio").

- (20-25 min) Esecuzione task: somministrazione dei 5 task principali in ordine fisso, con invito continuo a verbalizzare il ragionamento. I task assegnati erano: T1 (esplorare la Home e interpretare i KPI), T3 (identificare e avviare una pausa suggerita), T4 (cercare e completare un esercizio di stretching), T4b (avviare la respirazione guidata dall'area Zero-Friction), T7 (accedere alla sezione impostazioni e trovare le opzioni di personalizzazione).
- (5 min) Compilazione del questionario post-testing (Questionario di Empowerment riformulato per il sistema).
- (5 min) Debriefing: domande aperte sull'esperienza complessiva, aspetto più apprezzato, principale frustrazione.

3. Risultati del Testing

3.1 Problemi di Usabilità Osservati

Durante le sessioni di testing sono stati identificati i seguenti problemi, classificati per severità secondo la scala di Nielsen (0 = nessun problema, 4 = grave):

ID	Descrizione del Problema	Sev.	Task	Freq.
P1	L'icona 'HRV' nella Dashboard non era riconosciuta da 7/10 utenti senza passare sopra con il dito	2	T1/T5	7/10
P2	Il filtro per categoria nella sezione Esercizi non era immediatamente visibile; 4 utenti hanno scrollato l'intera lista prima di notarlo	2	T4	4/10
P3	Il banner Zero-Friction non era percepito come urgente/interattivo da 3 utenti; confuso con una notifica di sistema	3	T4b	3/10
P4	La label 'Impostazioni' nella bottom nav non era chiaramente identificata come area di personalizzazione del profilo	1	T7	5/10
P5	Il timer circolare nella sessione di respirazione non era accompagnato da istruzioni testuali sufficienti per U4 (screen reader)	3	T4b	1/10
P6	Il colore Spicy Paprika per lo stato 'Critico' era associato da 2 utenti ad un colore di errore/pericolo generico anziché a 'azione urgente'	1	T1	2/10

3.2 Task Completion Rate

Task	Descrizione	Completato (n)	Con Aiuto (n)	Non Completato (n)	Tempo Medio
T1	Riconoscimento dei segnali di stress e stanchezza	8/10	2/10	0/10	1m 42s
T3	Scelta del momento per una pausa	9/10	1/10	0/10	2m 10s
T4	Esecuzione di esercizi	8/10	1/10	1/10	3m 05s
T7	Pianificazione del benessere quotidiano	7/10	3/10	0/10	2m 33s

3.3 Confronto Indici di Empowerment Pre/Post

La tabella seguente confronta gli indici medi calcolati dal questionario somministrato nell'Assignment 1 (pre-utilizzo del sistema, 4 utenti di riferimento) con quelli del questionario post-testing (10 utenti reali). I valori sono espressi su scala 1-5.

Task	ISE pre	IKS pre	IPC pre	IMOT pre	ISE post	IKS post	IPC post	IMOT post
T1	2.38	2.63	—	3.25	3.40	3.15	—	3.90
T2	—	—	3.38	2.50	—	—	3.60	3.50
T3	2.75	2.25	3.75	4.75	3.35	3.00	4.05	4.75
T4	—	1.75	—	2.50	—	3.10	—	3.35
T5	3.13	1.63	—	—	3.60	2.85	—	—
T6	—	3.75	1.63	4.25	—	3.65	2.45	4.40
T7	3.75	—	3.75	5.00	4.00	—	4.00	4.80
TOT	3.00	2.40	3.13	3.71	3.59	3.19	3.53	4.14

I dati mostrano un miglioramento generalizzato su tutti gli indici rispetto alla baseline dell'Assignment 1. In particolare:

- ISE (Self-Efficacy): +0.59 punti in media, con il miglioramento più significativo in T4 (+1.35) dove gli utenti hanno acquisito fiducia nell'esecuzione di esercizi in contesto non sportivo.
- IKS (Knowledge & Skills): +0.79 punti, con il salto più evidente in T4 (+1.35) e T5 (+1.22), confermando che BioSync ha migliorato la comprensione dei concetti biometrici.
- IPC (Personal Control): +0.40 punti, con il miglioramento più limitato in T6 (postura: +0.82 da un valore base già critico di 1.63).
- IMOT (Motivation): sostanzialmente stabile con lieve miglioramento (+0.43), confermando che la motivazione di base degli utenti era già alta prima del testing.

3.4 Feedback Qualitativo dal Debriefing

Le domande aperte del debriefing hanno restituito i seguenti temi ricorrenti:

Aspetti più apprezzati

- La semplicità della schermata principale: “Ho capito subito cosa stava monitorando” (U1, U3, U7).
- Il pulsante Zero-Friction per la respirazione: “Finalmente un'app che non mi fa cercare la funzione che mi serve in un momento difficile” (U3, U8).
- La palette cromatica: “Colori rilassanti, non sembra un'app medica” (U5, U9, U10).
- I filtri degli esercizi: “Ho trovato subito qualcosa che potevo fare alla scrivania” (U4, U6).

Aspetti da migliorare

- HRV incomprensibile senza contestualizzazione: “Non so cosa significa HRV e qual è un valore buono o cattivo” (U2, U6, U8, U9, U10).
- Il banner Zero-Friction dovrebbe essere più prominente: “Ho quasi ignorato quel rettangolo in basso” (U2, U7).
- Mancanza di un mini-tutorial iniziale per capire le funzionalità chiave (U4, U6, U10).

4. Azioni Correttive Pianificate

In base ai risultati del testing sono state pianificate le seguenti azioni correttive, ordinate per priorità:

Priorità	Problema	Azione Correttiva
Alta	P3: Banner Zero-Friction poco visibile	Aumentare altezza banner, aggiungere bordo sinistro Paprika e icona pulsante cuore, test A/B su colore sfondo
Alta	P1: HRV non riconosciuta	Aggiungere tooltip al tap sull'icona HRV con spiegazione in linguaggio semplice e range di normalità
Alta	P5: Timer respirazione non accessibile	Aggiungere istruzioni testuali (Inspira / Tieni / Espira) affiancate all'animazione circolare con semanticLabel per screen reader
Media	P2: Filtri esercizi poco visibili	Spostare la barra filtri da sotto l'header a una posizione sticky sopra la lista, con indicatore visivo del filtro attivo
Media	P4: Label impostazioni ambigua	Rinominare la voce di menù da 'Impostazioni' a 'Il mio Profilo', aggiungere avatar placeholder
Bassa	P6: Colore Paprika ambiguo	Aggiungere micro-copy testuale allo stato critico ("Pausa consigliata") anziché affidarsi solo al colore

5. Conclusioni

Il testing di usabilità condotto con 10 utenti reali ha confermato la validità complessiva delle scelte di design adottate nel sistema BioSync. Il task completion rate complessivo del 90% e il miglioramento medio degli indici di empowerment (+0.50 punti) testimoniano che il sistema raggiunge i propri obiettivi di empowerment per le quattro Personas target.

I sei problemi identificati sono tutti risolvibili con interventi di media o bassa complessità implementativa, nessuno dei quali richiede una riprogettazione strutturale dell'architettura informativa o del design system. Le azioni correttive pianificate nella sezione 4 saranno integrate nelle iterazioni successive dello sviluppo.

Il punto di maggiore soddisfazione del testing è stato il pattern Zero-Friction per la gestione dell'ansia (Angelica), che ha ottenuto le valutazioni più alte nel questionario post-testing e i feedback qualitativi più entusiastici, confermando che la scelta di eliminare ogni attrito tra il bisogno dell'utente e l'azione dell'app è stata la decisione di design più impattante dell'intero progetto.

6. Suddivisione dei Compiti

- **Siano Dionisio (Manager di Design):** Raccolta e formattazione dati questionari, creazione tabelle di analisi.
- **Testa Cristian (Manager di Documentazione):** Stesura della presente relazione, analisi qualitativa debriefing, sintesi feedback utenti.

- **Verbale Giuseppe (Manager di Gruppo e Valutazione):** Conduzione sessioni Think-Aloud (facilitatore), analisi quantitativa indici empowerment, definizione azioni correttive.